



Guía de Estudio: Sistemas Digitales



¿Qué factor permitió implementar teorías de hace décadas, como la inteligencia artificial, en la práctica?

El avance en las plataformas de dispositivos digitales.

En los sistemas digitales modernos, ¿cuál es la parte que se modifica para dar flexibilidad ante cambios de requisitos?

El software embebido (o descripción de hardware).

¿Por qué los sistemas digitales tienen mayor precisión frente a factores como el efecto térmico en comparación con los analógicos?

Porque los errores por dispersión de componentes no suelen tener un impacto directo.

Definición de 'Repetitividad' en sistemas digitales.

Capacidad de reutilizar o repetir un proceso o tarea mediante implementaciones de software sin costo adicional.

¿Bajo qué condición un sistema analógico suele ser una mejor solución que uno digital?

Cuando el tiempo de procesamiento es comparable con la frecuencia de los datos de entrada.

¿Qué parámetro define la clasificación de un circuito integrado según su escala de integración (SSI, MSI, etc.)?

La cantidad de puertas, celdas o transistores que posee.

Cantidad de puertas lógicas que posee un dispositivo de integración pequeña (SSI).

Hasta 10 puertas.

Rango de cantidad de puertas lógicas en un dispositivo de integración media (MSI).

Entre 10 y 100 puertas.

Rango de cantidad de puertas lógicas en un dispositivo de integración grande (LSI).

Entre 100 y 10,000 puertas.

Rango de cantidad de puertas lógicas en un dispositivo de integración muy grande (VLSI).

Entre 10,000 y 100,000 puertas.

Cantidad de puertas lógicas en un dispositivo de integración ultra grande (ULSI).

Más de 100,000 puertas.

¿Qué tipo de dispositivos digitales incorporan un conjunto reducido de circuitos como flip-flops o multiplexores en un solo chip?

Dispositivos discretos (usualmente de escala MSI).

¿Qué herramienta de software se utiliza para modificar el circuito interno de los dispositivos de lógica programable?

Lenguajes de descripción de hardware (HDLs).

Diferencia principal en el uso entre un microprocesador y un microcontrolador.

El microprocesador es para aplicaciones generales (PC), mientras que el microcontrolador es para aplicaciones específicas (electrodomésticos).

Concepto: System on Chip (SoC)

Dispositivo que incorpora un procesador y un bloque de lógica programable en un mismo chip.

¿Cuáles son los tres parámetros eléctricos principales a observar para interconectar dispositivos digitales?

Niveles lógicos, corrientes y tiempos.

¿Qué función cumple el 'margen de ruido' en los niveles lógicos de un dispositivo?

Evitar que los niveles de tensión se confundan por efecto del ruido, manteniendo la abstracción de bits.

Parámetro: V_{OH}

Tensión de salida del estado alto.

Parámetro: V_{OL}

Tensión de salida del estado bajo.

Parámetro: V_{IH}

Tensión de entrada del estado alto.

Parámetro: V_{IL}

Tensión de entrada del estado bajo.

Condición necesaria para que dos dispositivos digitales se 'entiendan' eléctricamente.

Que el rango de tensión de salida esté totalmente incluido en el rango de tensión de la entrada.

¿Cuál es la convención de signo para una corriente que sale de un dispositivo digital?

Se considera con signo negativo.

¿En qué dirección fluye la corriente cuando una salida digital presenta un uno lógico (I_{OH})?

Desde la fuente de alimentación hacia la entrada del dispositivo receptor.

Fórmula para calcular la potencia máxima disipada (P_d) por un dispositivo digital.

$$P_d = V_{CC} \cdot I_{CC}$$

Fórmula de la corriente de alimentación media (I_{CC}) para señales pulsantes.

$$I_{CC} = \frac{1}{2} \cdot (I_{CCH} + I_{CCL})$$

¿Cuál es la causa física del retardo o tiempo de propagación en los circuitos digitales?

El movimiento de cargas en los transistores que componen el circuito.

Definición del parámetro temporal t_{pHL} .

Tiempo desde que una entrada produce un cambio en la salida de estado alto a bajo.

Definición del parámetro temporal t_{pLH} .

Tiempo desde que una entrada produce un cambio en la salida de estado bajo a alto.

¿Cuál es el punto de referencia común en la amplitud de la señal para medir los tiempos de propagación?

Al valor del 50% de la amplitud de la señal.

¿Cuál es el propósito de agrupar dispositivos en 'familias lógicas'?

Simplificar la interconexión de dispositivos con distintas funciones al compartir características comunes.

Consecuencia principal de reducir las tensiones de alimentación para disminuir la potencia disipada.

La reducción del margen de ruido.

¿Qué significa que un dispositivo sea 'tolerante' a una tensión superior (ej. entradas de 3,3 V tolerantes a 5 V)?

Que puede recibir niveles de tensión de ese estándar en sus entradas sin dañarse, aunque no pertenezca a esa familia.

¿Qué define a un FPGA (*Field Programmable Gate Array*)?

Un dispositivo semiconductor cuya arquitectura de hardware final es definida por el usuario después de la fabricación.

Función de las LUTs (*Look-Up Tables*) en un FPGA.

Implementar la lógica combinacional del circuito mediante tablas de búsqueda en lugar de compuertas fijas.

Componentes de un Bloque Lógico Configurable (CLB) en un FPGA.

Matrices de configuración, multiplexores y *flip-flops*.

¿Cuál es la función de los 'Recursos Dedicados' (como RAM interna o multiplicadores) en un FPGA?

Evitar la saturación de la lógica general y mejorar el rendimiento del hardware.

Etapas del flujo de diseño de FPGA que asigna una ubicación física específica a cada recurso en el chip.

Colocación (*Place*).

¿En qué consiste la 'Verificación Pre-Silicio' utilizando FPGAs?

Probar la funcionalidad de nuevos procesadores o ASICs antes de su fabricación definitiva en silicio.

¿En qué tipo de transistores se basa la familia lógica TTL?

Transistores bipolares de unión (BJT).

¿Cuál es la compuerta lógica fundamental de la tecnología TTL?

La compuerta NAND.

Diferencia de aplicación entre la serie 54 y la serie 74 de TTL.

La serie 54 es para uso militar (más robusta), mientras que la 74 es para uso comercial e industrial.

Rango operativo seguro de voltaje para la familia TTL estándar (5 V).

Entre 4,75 V y 5,25 V.

¿Por qué el consumo de potencia de TTL es mayor que el de CMOS?

Porque los transistores bipolares requieren corriente constante para mantenerse polarizados.

¿Qué tecnología utiliza transistores MOSFET de canales complementarios (N y P)?

Tecnología CMOS.

Rango típico de voltaje de alimentación (V_{DD}) para la familia CMOS clásica.

Desde 3 V hasta 15 V o 18 V.

¿Cómo es el consumo de potencia de un circuito CMOS en estado estático?

Extremadamente bajo o casi nulo.

Ventaja de la familia CMOS en entornos industriales con interferencias electromagnéticas.

Posee una inmunidad al ruido superior a la de la familia TTL.

¿Qué característica añade la subserie 'B' (Buffered) a los dispositivos CMOS?

Circuitería de protección contra descargas electrostáticas (ESD) y mejores características de transferencia.

Elemento activo principal de la tecnología TTL.

Transistores BJT (NPN/PNP).

¿Por qué se requiere un *level shifter* al conectar una salida TTL de 5 V a una entrada CMOS alimentada a 12 V?

Debido a la incompatibilidad de los niveles de voltaje de entrada/salida.

Tipo de transmisión de datos donde se envían varios bits simultáneamente por múltiples líneas.

Transmisión en paralelo.

Función de un convertidor analógico-digital (ADC).

Transformar una señal analógica continua en una representación numérica binaria.

¿Qué componente digital se encarga de ejecutar instrucciones de forma secuencial para aplicaciones específicas?

Microcontrolador.

En una interfaz digital, ¿qué significa que un dispositivo sea 'sumidero' de corriente?

Que la corriente fluye hacia el dispositivo (entrada positiva o salida en estado bajo).

¿Qué sucede con el margen de ruido de una entrada si el rango de voltaje de la salida conectada es muy amplio?

El margen de ruido disminuye, haciendo al sistema más sensible a interferencias.

¿En qué se basa la clasificación de los circuitos integrados de función fija?

En la cantidad de puertas lógicas o transistores contenidos en el chip.

¿Por qué es falso afirmar que la clasificación de circuitos de función fija se basa en la cantidad de circuitos integrados por chip?

Porque la clasificación depende de la densidad de componentes internos (transistores/puertas), no de otros chips.

En términos de ejecución, ¿cuál es la orientación principal de una FPGA?

La ejecución concurrente y paralela de hardware mediante bloques lógicos configurables.

¿Por qué una FPGA no se considera un dispositivo orientado a la ejecución secuencial de instrucciones?

Porque su arquitectura se basa en hardware paralelo configurable, a diferencia de los microprocesadores secuenciales.

Mencione los tres parámetros fundamentales a observar antes de interconectar dos o más dispositivos digitales.

Tiempos de propagación, niveles lógicos y corrientes.

¿Qué condición deben cumplir los niveles lógicos para que dos dispositivos digitales puedan conectarse?

Los niveles de la salida de uno deben estar totalmente contenidos en la entrada del otro.

¿Cuál es la función principal del integrado 74LS244 cuando se usa como interfaz de corriente?

Actuar como un buffer para proporcionar la corriente necesaria cuando la salida del emisor no es suficiente.

Si un sistema opera a una frecuencia de 20 MHz y el retardo de propagación es de 5 ns, ¿se compromete la respuesta en frecuencia?

No, porque el periodo de 50 ns es mucho mayor que el retardo de 5 ns.

Mencione cinco características principales de un sistema digital.

Flexibilidad, precisión, reutilización, almacenamiento y procesamiento de tiempo real.

Característica de sistema digital: Flexibilidad

Permite realizar cambios mediante software o firmware sin necesidad de alterar el hardware físico.

Característica de sistema digital: Precisión

Presenta una menor afectación por variaciones térmicas o el envejecimiento de los componentes electrónicos.

Característica de sistema digital: Reutilización

Se refiere a la capacidad de emplear bloques lógicos ya diseñados en distintos proyectos o diseños.

¿Es necesaria una interfaz para adaptar niveles lógicos de un dispositivo LVTTTL a un dispositivo TTL?

No, porque los niveles de LVTTTL son adecuados para manejar directamente las entradas TTL.

¿Cuál es el valor típico del voltaje de salida en alto mínimo (V_{OH}) de un dispositivo LVTTTL?

Aproximadamente 2.4 V.

¿Cuál es el voltaje de entrada en alto mínimo (V_{IH}) requerido por un dispositivo TTL estándar?

2.0 V.

¿Por qué el nivel alto de LVTTTL (2.4 V) es compatible con la entrada TTL (2.0 V)?

Porque $2.4\text{ V} \geq 2.0\text{ V}$, cumpliendo la condición de que la salida sea mayor o igual al umbral de entrada.

Compare el V_{OL} de LVTTTL (0.4 V) con el V_{IL} de TTL (0.8 V) para determinar su compatibilidad.

Son compatibles porque el voltaje de salida bajo (0.4 V) es menor que el máximo aceptado por la entrada (0.8 V).

Fórmula: Relación entre frecuencia (f) y periodo (T).

$$T = \frac{1}{f}.$$

¿Cuál es el periodo de reloj (T) para un sistema que opera a una frecuencia máxima de 100 MHz?

10 ns.

Para que una interfaz sea válida a 100 MHz, ¿qué relación debe haber entre su retardo máximo (t_{pd}) y el periodo de 10 ns?

El retardo máximo (t_{pd}) debe ser estrictamente menor a 10 ns.

Si una interfaz tiene $t_{pHL} = 3\text{ ns}$ y $t_{pLH} = 1\text{ ns}$, ¿es apta para un sistema de 100 MHz?

Sí, porque su retardo máximo (3 ns) es menor al periodo de 10 ns.

¿Qué sucede con la inmunidad al ruido si se disminuyen los niveles lógicos de un sistema?

La inmunidad al ruido empeora (disminuye).

¿Por qué la reducción de niveles lógicos (ej. de 5 V a 1.8 V) hace al sistema más sensible?

Porque reduce el margen de ruido, haciendo que pequeñas interferencias puedan causar cambios de estado erróneos.

Mencione tres elementos internos clave de una FPGA.

Matriz de interconexión programable, bloques lógicos configurables (CLB) y tablas de búsqueda (LUT).

¿Qué componente de la FPGA permite implementar cualquier función de lógica combinacional?

Las tablas de búsqueda o LUT (Look-Up Tables).

¿Qué elemento dentro de los bloques lógicos de una FPGA facilita el diseño de circuitos secuenciales sincrónicos?

Los registros o flip-flops integrados.

¿Qué significa que una FPGA sea "reprogramable en campo"?

Que su hardware puede ser reconfigurado miles de veces mediante lenguajes de descripción de hardware como VHDL.

Al conectar un 74LS244 (TTL) a un 74HC245 (CMOS 5V), ¿cuál suele ser el principal problema de compatibilidad?

El voltaje de salida alto del TTL (V_{OH}) no alcanza el umbral mínimo de entrada alto requerido por el CMOS (V_{IH}).

Para interconectar TTL con CMOS estándar de 5 V, ¿qué solución se suele requerir si los niveles no coinciden?

Una interfaz adaptadora de nivel o una resistencia de pull-up.

¿Cuál es la consecuencia de que el retardo de propagación sea mayor al periodo de reloj disponible?

Se producen errores en el sistema porque la señal no se estabiliza antes del siguiente ciclo de reloj.

Si un dispositivo TTL entrega 5 V y el receptor LVTTTL opera a 3.3 V, ¿qué característica debe tener la entrada del receptor?

Debe ser tolerante a 5 V (5V tolerant).

El parámetro utilizado para asegurar que un dispositivo no se dañe por sobreexigencia de corriente al conectar múltiples cargas es el ____.

Fan-out

Concepto: CLB en FPGAs

Bloques Lógicos Configurables que contienen la lógica necesaria para implementar funciones secuenciales y combinacionales.

Un sistema digital de 1 kHz tiene un periodo de 1 ms. ¿Compromete un retardo de 5 ns su funcionamiento?

No, el retardo es despreciable frente al periodo de un milisegundo.

¿Qué parámetro define la velocidad máxima a la que puede operar un sistema digital?

Los tiempos de propagación (t_{pd}).

¿Por qué es importante verificar las corrientes I_{OH} e I_{OL} antes de la interconexión?

Para garantizar que el dispositivo emisor pueda suministrar o absorber la corriente que demandan las entradas receptoras.

La arquitectura de una FPGA se compone de bloques lógicos rodeados por una compleja red de canales de ____ programables.

Enrutamiento

¿Cuál es el beneficio de la característica de "Almacenamiento" en sistemas digitales?

La facilidad para guardar grandes cantidades de información en medios digitales de forma compacta.

En una interconexión, si I_{OH} del emisor es menor que I_{IH} del receptor, ¿qué componente es necesario?

Un buffer de corriente.

Verdadero o Falso: Las FPGAs pierden su configuración permanentemente si no son reprogramadas al encenderse (en arquitecturas basadas en SRAM).

Verdadero (según la naturaleza de ser reprogramables y configurables mencionada).

¿Qué sucede con el margen de ruido si V_{OH} disminuye?

El margen de ruido disminuye, haciendo la conexión menos robusta.

Para un sistema de 50 MHz, el periodo es de 20 ns. ¿Es adecuada una interfaz con retardo de 18 ns?

Sí, aunque está cerca del límite, el retardo es menor al periodo.

¿Qué permite el "Procesamiento de tiempo real" en sistemas digitales?

La capacidad de procesar señales y datos de forma inmediata, crucial en aplicaciones como DSP.

¿Qué es el t_{pHL} ?

Es el tiempo de retardo de propagación de la salida al pasar de un nivel alto (High) a uno bajo (Low).

¿Qué es el t_{pLH} ?

Es el tiempo de retardo de propagación de la salida al pasar de un nivel bajo (Low) a uno alto (High).

Si un dispositivo tiene $t_{pHL} = 10$ ns y $t_{pLH} = 12$ ns, ¿cuál es su frecuencia máxima teórica de operación?

Aproximadamente 83.3 MHz ($1/12$ ns).

En la compatibilidad LVTTTL a TTL, ¿cuál es el margen de seguridad para el nivel alto si $V_{OH(min)} = 2.4$ V y $V_{IH(min)} = 2.0$ V?

0.4 V.

¿Por qué se prefiere el uso de FPGAs sobre ASICs en prototipado?

Por su capacidad de ser reprogramadas y reconfiguradas miles de veces sin fabricar un chip nuevo.

Los sistemas digitales son más resistentes al envejecimiento que los analógicos gracias a su característica de ____.

Precisión

¿Qué parámetro eléctrico es crítico para determinar cuántas entradas puede manejar una sola salida?

La corriente (Fan-out).